第8次习题课2024-4-24, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习测度的估计, 学习用函数的积分研究测度, 学习积分基本性质.

习题1(一元多项式的近零点集的测度估计). 设$n\in\mathbb{N}, P(z)=\sum\limits_{k=0}^{n}c_kz^k, z\in\mathbb{C}$, 是一个一元$n$次首1多项式(首1 是指$c_n=1$). 证明对任意$\varepsilon>0$ 有如下估计:

$$m\big(\mathbb{R}^2(|P|\le\varepsilon)\big)\le n\pi\varepsilon^{2/n},\quad m\big(\mathbb{R}(|P|\le\varepsilon)\big)\le 2n\varepsilon^{1/n}$$

这里m分别为$\mathbb{R}^2$ 和$\mathbb{R}$ 上的Lebesgue 测度,

$$\mathbb{R}^2(|P|\le\varepsilon)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid |P(x+\mathrm{i}y)|\le\varepsilon\},\quad \mathbb{R}(|P|\le\varepsilon)=\{x\in\mathbb{R}\mid |P(x)|\le\varepsilon\}.$$

【证】写$z=x+\mathrm{i}y, (x,y)\in\mathbb{R}^2$. 设$z_j=x_j+\mathrm{i}y_j, j=1,2,...,n$, 是$P(z)=0$的$n$个根, 包括重根. 则有分解

$$\begin{aligned}
&P(z)=\prod_{j=1}^{n}(z-z_j)=\prod_{j=1}^{n}\big(x-x_j+\mathrm{i}(y-y_j)\big),\quad (x,y)\in\mathbb{R}^2;\\
&|P(x+\mathrm{i}y)|=\prod_{j=1}^{n}\sqrt{(x-x_j)^2+y_j^2},\qquad (x,y)\in\mathbb{R}^2,\\
&|P(x)|=\prod_{j=1}^{n}\sqrt{(x-x_j)^2+y_j^2}\ge\prod_{j=1}^{n}|x-x_j|,\qquad x\in\mathbb{R}.
\end{aligned}$$

由此得知对任意$\varepsilon>0$,

若$(x,y)\in\mathbb{R}^2$满足$|P(x+\mathrm{i}y)|\le\varepsilon$, 即 $\prod\limits_{j=1}^{n}\sqrt{(x-x_j)^2+y_j^2}\le\varepsilon$,

则存在$j\in\{1,2,...,n\}$使得 $\sqrt{(x-x_j)^2+y_j^2}\le\varepsilon^{1/n}$, 即 $(x,y)\in\overline{B}\big((x_j,y_j),\varepsilon^{1/n}\big)$;

若$x\in\mathbb{R}$满足$|P(x)|\le\varepsilon$, 则 $\prod\limits_{j=1}^{n}|x-x_j|\le\varepsilon$,

因此存在$j\in\{1,2,...,n\}$使得 $|x-x_j|\le\varepsilon^{1/n}$, 即 $x\in\big[x_j-\varepsilon^{1/n},\,x_j+\varepsilon^{1/n}\big]$.

这给出包含关系

$$\begin{aligned}
&\mathbb{R}^2(|P|\le\varepsilon)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid |P(x+\mathrm{i}y)|\le\varepsilon\}\subset\bigcup_{j=1}^{n}\overline{B}\big((x_j,y_j),\varepsilon^{1/n}\big),\\
&\mathbb{R}\big(|P|\le\varepsilon\big)=\{x\in\mathbb{R}\mid |P(x)|\le\varepsilon\}\subset\bigcup_{j=1}^{n}\big[x_j-\varepsilon^{1/n},\,x_j+\varepsilon^{1/n}\big]
\end{aligned}$$

于是得到 (暂且承认$\mathbb{R}^2$中闭圆盘$\overline{B}((x_0,y_0),r)$的L-测度$=\pi r^2$)

$$\begin{aligned}
&m\big(\mathbb{R}(|P|\le\varepsilon)\big)\le\sum_{j=1}^{n}m\big(\overline{B}\big((x_j,y_j),\varepsilon^{1/n}\big)\big)=n\pi\varepsilon^{2/n},\\
&m(\mathbb{R}(|P|\le\varepsilon))\le\sum_{j=1}^{n}m\Big(\big[x_j-\varepsilon^{1/n},\,x_j+\varepsilon^{1/n}\big]\Big)=n2\varepsilon^{1/n}.
\end{aligned}$$

□

习题2. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $\mu(X)<\infty$. 设$\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$为非负实数列满足$\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k=\infty$. 对任意一列$E_k\in\mathcal{M}, k=1,2,3,\dots$, 令

$$A=X\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k\mathbf{1}_{E_k}=\infty\big)=\big\{x\in X\mid \sum_{k=1}^{\infty}a_k\mathbf{1}_{E_k}(x)=\infty\big\}.$$

证明

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\mu(E_k)}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}\le\mu(A).$$

【证】取$N_0\in\mathbb{N}$ 使得$\sum\limits_{k=1}^{n}a_k>0$ for all $n\ge N_0$. 令

$$f_n(x)=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\mathbf{1}_{E_k}(x)}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k},\quad n\ge N_0.$$

则有

$$0\le f_n(x)\le 1\qquad \forall\, x\in X,\ \forall\, n\ge N_0;$$
$$\sum_{k=1}^{n}a_k\mu(E_k)=\int_X\sum_{k=1}^{n}a_k\mathbf{1}_{E_k}(x)\mathrm{d}\mu(x).$$

等式两边同除以$\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ 得到

$$\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\mu(E_k)}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}=\int_X f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_A f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)+\int_{X\setminus A}f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\le\mu(A)+\int_{X\setminus A}f_n(x)\mathrm{d}\mu(x).$$

取上极限得到

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\mu(E_k)}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}\le\mu(A)+\limsup_{n\to\infty}\int_{X\setminus A}f_n(x)\mathrm{d}\mu(x).$$

下证

$$\lim_{n\to\infty}\int_{X\setminus A}f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

因

$$\forall\, x\in X\setminus A\implies\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}a_k\mathbf{1}_{E_k}(x)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k\mathbf{1}_{E_k}(x)<\infty$$
$$\text{而}\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}a_k=\infty\ \text{故}\implies\lim_{n\to\infty}f_n(x)=0.$$

又因$\mu(X)<\infty$ 且$\{f_n\}_{n=N_0}^{\infty}$一致有界: $0\le f_n(x)\le 1\ \forall x\in X,\forall n\ge N_0$, 故由LDC知

$$\lim_{n\to\infty}\int_{X\setminus A} f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

所以

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\mu(E_k)}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}\le\mu(A).$$

□

习题3(广义实数列的一个性质). 任何一个广义实数列的上、下极限都分别是该数列的某两个子列的极限. 即若$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\subset[-\infty,\infty]$, 则存在$\mathbb{N}$的两个严增子列$\{n_k\}_{k=1}^{\infty},\{m_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得

$$\lim_{k\to\infty}a_{n_k}(\text{存在})=\limsup_{n\to\infty}a_n=\lim_{k\to\infty}\big(\sup_{n\ge k}a_n\big),$$

$$\lim_{k\to\infty}a_{m_k}(\text{存在})=\liminf_{n\to\infty}a_n=\lim_{k\to\infty}\big(\inf_{n\ge k}a_n\big).$$

【证】证法相同, 以上极限$\limsup\limits_{n\to\infty}a_n$ 为例. 考虑几种情况:

(1) 若$\{n\in\mathbb{N}\mid a_n=\infty\}$为无限集, 则可将其写成严增序列$\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 从而显然有

$$\limsup_{n\to\infty}a_n=\lim_{k\to\infty}a_{n_k}=\infty.$$

(2) 若$\{n\in\mathbb{N}\mid a_n>-\infty\}$为有限集, 则存在$N\in\mathbb{N}$ 当$n\ge N$时, $a_n=-\infty$. 此时显然有

$$\limsup_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}a_n=-\infty.$$

(3) 设$\{n\in\mathbb{N}\mid a_n=\infty\}$为有限集且$\{n\in\mathbb{N}\mid a_n>-\infty\}$为无限集, 则存在$N\in\mathbb{N}$使得当$n\ge N$ 时, $a_n<\infty$, 并且可写$\{n\in\mathbb{N}\mid n\ge N,\ a_n>-\infty\}=\{m_i\}_{i=1}^{\infty}$ 后者为严增序列. 此时由蕴含关系$n\ge m_j, a_n>-\infty\Longrightarrow n\in\{m_i\}_{i\ge j}$ 容易看出

$$\sup_{n\ge m_j}a_n=\sup_{i\ge j}a_{m_i},\quad j=1,2,3,\dots.$$

注意$\{a_{m_i}\}_{i=1}^{\infty}\subset\mathbb{R}$ 是(常义)实数列, 因此由(常义)实数列的关于上极限的结论知存在$\{a_{m_i}\}_{i=1}^{\infty}$ 的子列$\{a_{m_{i_k}}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得

$$\lim_{k\to\infty}a_{m_{i_k}}=\lim_{i\to\infty}a_{m_i}=\lim_{j\to\infty}\big(\sup_{i\ge j}a_{m_i}\big)=\lim_{j\to\infty}\big(\sup_{n\ge m_j}a_n\big)=\lim_{k\to\infty}\big(\sup_{n\ge k}a_n\big)=\limsup_{n\to\infty}a_n.$$

这表明子列$\{a_{m_{i_k}}\}_{k=1}^{\infty}$ 的极限存在且等于$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$的上极限. 最后令$n_k=m_{i_k}(k=1,2,3,...)$ 即得证. □

习题4. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$是一个σ-有限且无原子的测度空间[例如$(X,\mathcal{M},\mu)=(\mathbb{R}^d,\mathcal{L}^d,m)$]. 设f是X上的一个实值或复值的$\mathcal{M}$-可测函数. 证明:

$$\text{对每个满足}\mu(E)<\infty\text{的}E\in\mathcal{M}\text{ 都有 }\int_E|f(x)|\mathrm{d}\mu(x)<\infty$$

$\Longleftrightarrow$ 对任意$\varepsilon>0$有分解$f=g+h$ 其中g,h都是X上的实值或复值的
$\mathcal{M}$-可测函数, 满足: g在X上有界, $\int_X |h(x)|\mathrm{d}\mu(x)<\varepsilon$.

本题表明, 若f在每个测度有限的可测集上都可积, 则f在X上可以平均地任意靠近有界函数.

【证】“$\Longleftarrow$”：设g,h是f的对应于$\varepsilon=1$的一对儿分解, 令$C=\sup\limits_{x\in X}|g(x)|$, 则$C<\infty$. 对于$X$中的任一$\mathcal{M}$-可测集$E$ 满足$\mu(E)<\infty$, 由$|f(x)|\le|g(x)|+|h(x)|$有

$$\int_E |f(x)|\mathrm{d}\mu(x)\le\int_E |g(x)|\mathrm{d}\mu(x)+\int_E |h(x)|\mathrm{d}\mu(x)\le C\mu(E)+1<\infty.$$

“$\Longrightarrow$”：先证明对任一$\mathcal{M}$-可测集$E\subset X$满足$\mu(E)>0$, 对任意$0<\alpha<\mu(E)$, 存在$\mathcal{M}$-可测集$A\subset E$ 使得$\mu(A)=\alpha$.

为此, 首先由X是σ-有限的假设可写$X=\bigcup_{k=1}^{\infty}X_k$ 其中$X_k\in\mathcal{M},\mu(X_k)<\infty$ 且$X_k\subset X_{k+1},k=1,2,3,\dots$. 这给出$E=\bigcup_{k=1}^{\infty}X_k\cap E$,

$$\alpha<\mu(E)=\lim_{k\to\infty}\mu(X_k\cap E).$$

因此存在$N\in\mathbb{N}$使得$0<\alpha<\mu(X_N\cap E)\le\mu(X_N)<\infty$. 因测度$\mu$无原子, 故$\mu$具有介值性质, 所以存在$\mathcal{M}$-可测集$A\subset X_N\cap E$ 使得$\mu(A)=\alpha$.

现在考虑一列互不相交的$\mathcal{M}$-可测集

$$E_n=X((n-1)^2\le|f|<n^2),\quad n=1,2,3,\dots.$$

由$0\le|f(x)|<\infty$ for all $x\in X$ 和$[0,\infty)=\bigcup_{n=1}^{\infty}[(n-1),n)$ 得到X的分解

$$X=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n.$$

对于广义实数列$\{n^2\mu(E_n)\}_{n=1}^{\infty}\subset[0,\infty]$, 我们断言:

$$\limsup_{n\to\infty}n^2\mu(E_n)=\lim_{k\to\infty}\big(\sup_{n\ge k}n^2\mu(E_n)\big)<2. \tag{1}$$

否则, $\limsup\limits_{n\to\infty}n^2\mu(E_n)\ge2$, 则由**习题3(广义实数列的一个性质)**知存在$\mathbb{N}$的严增子列$\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$使得

$$\lim_{k\to\infty}n_k^2\mu(E_{n_k})=\limsup_{n\to\infty}n^2\mu(E_n)\ge2.$$

因此存在$2\le k_0\in\mathbb{N}$ 使得

$$n_k^2\mu(E_{n_k})>1\quad\forall\,k\ge k_0,\quad\text{即}\quad\mu(E_{n_k})>\frac{1}{n_k^2}\quad\forall\,k\ge k_0.$$

而由μ的介值性质知

$$\text{存在}\mathcal{M}\text{-可测子集}A_k\subset E_{n_k}\text{ 使得 }\mu(A_k)=\frac{1}{n_k^2}\qquad\forall\,k\ge k_0.$$

由E_n 互不相交知A_k 互不相交. 这给出 (注意$n_k \geq k$)

$$\mu\Big(\bigcup_{k=k_0}^{\infty} A_k\Big) = \sum_{k=k_0}^{\infty} \mu(A_k) = \sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{1}{n_k^2} \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$$

从而由假设应有$\int_{\bigcup_{k=k_0}^{\infty} A_k} |f(x)|\mathrm{d}\mu(x) < \infty$, 但另一方面却有

$$\int_{\bigcup_{k=k_0}^{\infty} A_k} |f|\mathrm{d}\mu = \sum_{k=k_0}^{\infty} \int_{A_k} |f|\mathrm{d}\mu \geq \sum_{k=k_0}^{\infty} (n_k - 1)^2 \mu(A_k) \geq \sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{1}{4} n_k^2 \mu(A_k) = \sum_{k=k_0}^{\infty} \frac{1}{4} = \infty$$

矛盾. 这矛盾证明了(1)成立. 这里用到了关于自然数的一个简单不等式

$$n \geq 2 \Longrightarrow (n-1)^2 \geq \frac{1}{4} n^2. \tag{2}$$

由(1)知存在$2 \leq N_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\text{对所有} n \geq N_0 \text{都有 } \ n^2 \mu(E_n) < 2 \ \text{ 即 } \ \mu(E_n) < \frac{2}{n^2}. \tag{3}$$

其次证明

$$\sum_{n=N_0}^{\infty} n^2 \mu(E_n) < \infty. \tag{4}$$

假设不然, 则是

$$\sum_{n=N_0}^{\infty} n^2 \mu(E_n) = \infty. \ \text{由(2)得知} \ \sum_{n=N_0}^{\infty} (n-1)^2 \mu(E_n) \geq \frac{1}{4} \sum_{n=N_0}^{\infty} n^2 \mu(E_n) = \infty.$$

于是一方面由(3)有

$$\mu\Big(\bigcup_{n=N_0}^{\infty} E_n\Big) = \sum_{n=N_0}^{\infty} \mu(E_n) < \sum_{n=N_0}^{\infty} \frac{2}{n^2} < \infty$$

因此由假设应有

$$\int_{\bigcup_{n=N_0}^{\infty} E_n} |f(x)|\mathrm{d}x < \infty,$$

另一方面却有

$$\int_{\bigcup_{n=N_0}^{\infty} E_n} |f(x)|\mathrm{d}x = \sum_{n=N_0}^{\infty} \int_{E_n} |f(x)|\mathrm{d}x \geq \sum_{n=N_0}^{\infty} (n-1)^2 \mu(E_n) = \infty$$

矛盾. 这矛盾证明了级数 $\sum\limits_{n=N_0}^{\infty} n^2 \mu(E_n)$ 收敛. 这蕴含 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} n^2 \mu(E_n) \to 0 \ (N \to \infty)$.

因此对任意$\varepsilon > 0$ 存在$N \in \mathbb{N}, N \geq N_0$, 使得 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} n^2 \mu(E_n) < \varepsilon$. 令

$$E = \bigcup_{n=N+1}^{\infty} E_n, \quad h(x) = f(x)\mathbf{1}_E(x), \quad g(x) = f(x)\mathbf{1}_{E^c}(x), \quad x \in X.$$

则g, h 都是X上的$\mathcal{M}$-可测函数且$f = g + h$, 并由(4) 有

$$\int_X |h(x)|\mathrm{d}x = \int_E |f(x)|\mathrm{d}x = \sum_{n=N+1}^{\infty} \int_{E_n} |f(x)|\mathrm{d}x \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} n^2 \mu(E_n) < \varepsilon.$$

同时有

$$E^c = X \setminus E = \bigcup_{n=1}^{N} E_n = X(|f| < N^2)$$

因此

$$|g(x)| = |f(x)|\mathbf{1}_{E^c}(x) < N^2 \qquad \forall\, x \in X.$$

所以g在X上有界. 因此$f = g + h$是满足要求的分解. □

习题5(Fatou引理和LDC中的“f_n几乎处处收敛于f”可以换成“f_n依测度收敛于f”). 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$.

(1) 设f_n, f为E上**非负**的几乎处处有限的$\mathcal{M}$-可测函数. 证明: 若当$n \to \infty$时f_n在E上依测度收敛于f, 则

$$\int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x) \le \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x).$$

(2) 设f_n为E上的一列几乎处处有限的$\mathcal{M}$-可测函数, 满足

(i) 当$n \to \infty$时f_n 在E上依测度收敛于f,

(ii) 存在函数$0 \le F \in L^1(E, \mu)$ 使得

$$|f_n(x)| \le F(x)\,, \quad \forall\, x \in E\,, \quad \forall\, n = 1, 2, 3, \ldots\,.$$

证明$f \in L^1(E, \mu)$ 且

$$\lim_{n\to\infty} \int_E |f_n(x) - f(x)|\mathrm{d}\mu(x) = 0$$

从而有

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) = \int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x)\,.$$

【证】(1): 由**习题3(广义实数列的一个性质)**知, 存在严增子列$\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ 使得

$$\lim_{k\to\infty} \int_E f_{n_k}(x)\mathrm{d}\mu(x) = \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x).$$

因$n \to \infty$时f_n在E依测度收敛于f, 故其子列f_{n_k}当$k \to \infty$时也在E上依测度收敛于f. 据Riesz定理, 存在$\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$的子列$\{f_{n_{k_j}}\}_{j=1}^{\infty}$ 使得当$j \to \infty$时$f_{n_{k_j}}$在E上几乎处处收敛于f. 因零测集对积分无贡献, 故可以认为当$j \to \infty$时$f_{n_{k_j}}$在E上处处收敛于f. 于是由Fatou引理即得

$$\begin{aligned}
&\int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x) \le \liminf_{j\to\infty} \int_E f_{n_{k_j}}(x)\mathrm{d}\mu(x) = \lim_{j\to\infty} \int_E f_{n_{k_j}}(x)\mathrm{d}\mu(x) \\
&= \lim_{k\to\infty} \int_E f_{n_k}(x)\mathrm{d}\mu(x) = \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)
\end{aligned}$$

这里前两个等号“=”是因为数列$\{\int_E f_{n_k}(x)\mathrm{d}\mu(x)\}_{k=1}^{\infty}$ 的极限已经存在, 因此它的任何子列的极限也存在且等于它自己的极限.

(2): 如上, 存在严增子列$\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ 使得

$$\lim_{k\to\infty}\int_E |f_{n_k}(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x) = \limsup_{n\to\infty}\int_E |f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x).$$

由假设(i) 知当$k\to\infty$时f_{n_k}也在E依测度收敛于f. 据Riesz定理, 存在$\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$的子列$\{f_{n_{k_j}}\}_{j=1}^{\infty}$ 使得当$j\to\infty$时$f_{n_{k_j}}$在E上几乎处处收敛于f. 因零测集对积分无贡献, 故可以认为当$j\to\infty$时$f_{n_{k_j}}$在E上处处收敛于f. 因$|f_{n_{k_j}}(x)| \le F(x)$ for all $x\in E, j\in\mathbb{N}$, 故由点态收敛条件下的LDC 得到

$$\lim_{j\to\infty}\int_E |f_{n_{k_j}}(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x) = 0$$

从而得知

$$\begin{aligned}&\limsup_{n\to\infty}\int_E |f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x) = \lim_{k\to\infty}\int_E |f_{n_k}(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \lim_{j\to\infty}\int_E |f_{n_{k_j}}(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x) = 0.\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_E |f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x) = 0.$$

□

习题6(不用控制函数的积分收敛定理). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$ 是σ-有限的, 即存在一列递增的$\mathcal{M}$-可测集$E_k\subset E, k=1,2,3,...$ 使得$E=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且$\mu(E_k)<\infty, k=1,2,3,...$. [当$\mu(E)<\infty$时, 取$E_k=E, k=1,2,3,....$] 设$f_n, f$为$E$上的实值或复值$\mathcal{M}$-可测函数$(n=1,2,3,...)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall\, x\in E; \quad f_n\in L^1(E,\mu),\ n=1,2,3,... . \tag{1}$$

证明下面的(2),(3)等价:

$$f\in L^1(E,\mu) \ \text{ 且 } \ \lim_{n\to\infty}\int_E |f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x) = 0 \tag{2}$$

$\Longleftrightarrow$

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_E |f_n|\mathrm{d}\mu<\infty, \quad \lim_{R\to\infty}\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E(|f_n|>R)}|f_n|\mathrm{d}\mu = 0, \quad \lim_{k\to\infty}\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E\setminus E_k}|f_n|\mathrm{d}\mu = 0. \tag{3}$$

说明: 当$\mu(E)<\infty$时, 可取$E_k\equiv E$, 此时$E\setminus E_k=\emptyset$, (3)中的第三条自动成立.

又若f_n 满足(例如)

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_E |f_n(x)|\log(1+|f_n(x)|)\mathrm{d}\mu(x)<\infty$$

则(3)中的第二条也成立：令$C=\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}\int_E |f_n|\log(1+|f_n|)\mathrm{d}\mu$, 则对任意$R>0$ 有

$$\int_{E(|f_n|>R)}|f_n(x)|\mathrm{d}\mu(x) \le \int_{E(|f_n|>R)}|f_n(x)|\frac{\log(1+|f_n(x)|)}{\log(1+R)}\mathrm{d}\mu(x)$$

$$\leq \frac{1}{\log(1+R)}\int_E |f_n(x)|\log(1+|f_n(x)|)\mathrm{d}\mu(x) \leq \frac{C}{\log(1+R)}.$$

所以

$$0 \leq \sup_{n\in\mathbb{N}} \int_{E(|f_n|>R)} |f_n(x)|\mathrm{d}\mu(x) \leq \frac{C}{\log(1+R)} \to 0 \quad (R\to\infty).$$

【本题的证明】**(2)** $\Longrightarrow$ **(3)**：由假设知存在$N_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_E |f_n - f|\mathrm{d}\mu < 1 \qquad \forall\, n \geq N_0.$$

因此由$|f_n(x)| \leq |f(x)| + |f(x) - f_n(x)|$有

$$\int_E |f_n|\mathrm{d}\mu \leq \int_E |f|\mathrm{d}\mu + \int_E |f_n - f|\mathrm{d}\mu < \int_E |f|\mathrm{d}\mu + 1 \quad \forall\, n \geq N_0.$$

所以

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \int_E |f_n|\mathrm{d}\mu \leq \max\Big\{ \max_{1\leq n\leq N_0} \int_E |f_n|\mathrm{d}\mu,\ \int_E |f|\mathrm{d}\mu + 1 \Big\} < \infty.$$

为证明(3)中的其余两条, 先做估计: 由$|f_n(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)|$ 有

$$\int_{E(|f_n|>R)} |f_n|\mathrm{d}\mu \leq \int_{E(|f_n|>R)} |f_n - f|\mathrm{d}\mu + \int_{E(|f_n|>R)} |f|\mathrm{d}\mu, \tag{4}$$

$$\int_{E\setminus E_k} |f_n|\mathrm{d}\mu \leq \int_{E\setminus E_k} |f_n - f|\mathrm{d}\mu + \int_{E\setminus E_k} |f|\mathrm{d}\mu. \tag{5}$$

对任意$\varepsilon > 0$, 由 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_E |f_n - f|\mathrm{d}\mu = 0$ 知存在$N = N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_E |f_n - f|\mathrm{d}\mu < \varepsilon/2 \qquad \forall\, n \geq N. \tag{6}$$

由$C := \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \int_E |f_n|\mathrm{d}\mu < \infty$ 知

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \mu(E(|f_n| > R)) \leq \sup_{n\in\mathbb{N}} \frac{1}{R}\int_E |f_n|\mathrm{d}\mu \leq \frac{C}{R} \to 0 \quad (R\to\infty).$$

回忆讲义中关于可积函数的**定理5.2.12(积分的绝对连续性)**, 该定理可写成

$$f \in L^1(E,\mu) \implies \sup_{A\subset E,\, \mu(A)\leq\delta} \int_A |f|\mathrm{d}\mu \to 0 \quad (\delta \to 0^+),$$

据此有

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \int_{E(|f_n|>R)} |f|\mathrm{d}\mu \leq \sup_{A\subset E,\, \mu(A)\leq C/R} \int_A |f|\mathrm{d}\mu \to 0 \quad (R\to\infty)$$

其中A当然是$\mathcal{M}$-可测集. 同理对N个可积函数$|f_n - f|$应用积分的绝对连续性有

$$\int_{E(|f_n|>R)} |f_n - f|\mathrm{d}\mu \to 0 \quad (R\to\infty), \quad n = 1, 2, ..., N.$$

所以存在$R_\varepsilon > 0$ 使得

$$\max_{1\leq n\leq N} \int_{E(|f_n|>R)} |f_n - f|\mathrm{d}\mu < \varepsilon/2, \quad \sup_{n\in\mathbb{N}} \int_{E(|f_n|>R)} |f|\mathrm{d}\mu < \varepsilon/2 \qquad \forall\, R > R_\varepsilon. \tag{7}$$

同时再由$f_n, f \in L^1(E,\mu)$和LDC 有 (对每个$n \in \{1,2,...,N\}$)

$$\lim_{k\to\infty}\int_{E\setminus E_k}|f_n-f|\mathrm{d}\mu=\lim_{k\to\infty}\int_{E\setminus E_k}|f|\mathrm{d}\mu=0. \tag{8}$$

事实上, 以f为例, 由$E=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k, E_k\subset E_{k+1}, k=1,2,3,...$ 有$f(x)1_{E\setminus E_k}(x)\to 0$ $(k\to\infty)$ for all $x\in E$. 因$|f(x)1_{E\setminus E_k}(x)|\le|f(x)|$ for all $x\in E$ and all $k\in\mathbb{N}$. 且$|f|\in L^1(E,\mu)$, 故由LDC知(8) 成立.

将(8) 用于$N+1$个函数$f_1, f_2, ..., f_N, f$, 存在$k_\varepsilon\in\mathbb{N}$ 使得

$$\max_{1\le n\le N}\int_{E\setminus E_k}|f_n-f|\mathrm{d}\mu<\varepsilon/2,\quad \int_{E\setminus E_k}|f|\mathrm{d}\mu<\varepsilon/2\qquad \forall\, k\ge k_\varepsilon. \tag{9}$$

联合(4),(5),(6),(7),(9)并讨论$n\le N$ 和$n>N$得到：当$R>R_\varepsilon$时和当$k\ge k_\varepsilon$时分别有

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E(|f_n|>R)}|f_n|\mathrm{d}\mu<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon,$$

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E\setminus E_k}|f_n|\mathrm{d}\mu<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon.$$

这就证明了$\lim\limits_{R\to\infty}\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}\int_{E(|f_n|>R)}|f_n|\mathrm{d}\mu=0$, $\lim\limits_{k\to\infty}\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}\int_{E\setminus E_k}|f_n|\mathrm{d}\mu=0$.

(3) $\Longrightarrow$ (2)：首先由假设和Fatou引理有

$$\int_E|f(x)|\mathrm{d}\mu(x)=\int_E\lim_{n\to\infty}|f_n(x)|\mathrm{d}\mu(x)\le\liminf_{n\to\infty}\int_E|f_n(x)|\mathrm{d}\mu(x)<\infty.$$

所以$f\in L^1(E,\mu)$. 如上所证, f的可积性蕴含

$$\lim_{k\to\infty}\int_{E\setminus E_k}|f|\mathrm{d}\mu=0,\quad \lim_{R\to\infty}\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E(|f_n|>R)}|f|\mathrm{d}\mu=0.$$

据此和假设知：对任意$\varepsilon>0$, 存在$N=N_\varepsilon\in\mathbb{N}$ 和$R=R_\varepsilon>0$ 使得

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E\setminus E_N}|f_n|\mathrm{d}\mu<\varepsilon/4,\quad \int_{E\setminus E_N}|f|\mathrm{d}\mu<\varepsilon/4, \tag{10}$$

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E(|f_n|>R)}|f_n|\mathrm{d}\mu<\varepsilon/8,\quad \sup_{n\in\mathbb{N}}\int_{E(|f_n|>R)}|f|\mathrm{d}\mu<\varepsilon/8. \tag{11}$$

对任意$n\in\mathbb{N}$, 做分解

$$E=(E\setminus E_N)\cup E_N,\quad E_N=E_N(|f_n|>R)\cup E_N(|f_n|\le R)$$

$\Longrightarrow$

$$\int_E|f_n-f|\mathrm{d}\mu=\int_{E\setminus E_N}|f_n-f|\mathrm{d}\mu+\int_{E_N}|f_n-f|\mathrm{d}\mu, \tag{12}$$

$$\int_{E\setminus E_N}|f_n-f|\mathrm{d}\mu\le\int_{E\setminus E_N}|f_n|\mathrm{d}\mu(x)+\int_{E\setminus E_N}|f|\mathrm{d}\mu(x)<\varepsilon/2, \tag{13}$$

这里用到了(10). 继续分解有

$$\int_{E_N}|f_n-f|\mathrm{d}\mu=\int_{E_N(|f_n|>R)}|f_n-f|\mathrm{d}\mu+\int_{E_N(|f_n|\le R)}|f_n-f|\mathrm{d}\mu. \tag{14}$$

由(11) 有

$$\int_{E_N(|f_n|>R)} |f_n - f| \mathrm{d}\mu \leq \int_{E(|f_n|>R)} |f_n| \mathrm{d}\mu + \int_{E(|f_n|>R)} |f| \mathrm{d}\mu < \varepsilon/4. \tag{15}$$

最后有

$$\int_{E_N(|f_n|\leq R)} |f_n - f| \mathrm{d}\mu = \int_{E_N} h_n(x) \mathrm{d}\mu(x)$$

其中

$$h_n(x) = \mathbf{1}_{E_N(|f_n|\leq R)}(x) |f_n(x) - f(x)|.$$

因$h_n(x) \to 0$ $(n \to \infty)$ $\forall\, x \in E_N$ 且$0 \leq h_n(x) \leq R + |f(x)|$ $\forall\, x \in E_N$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$, 并由$\mu(E_N) < \infty$ 知$R + |f| \in L^1(E_N, \mu)$, 所以由LDC 有

$$\int_{E_N} h_n(x) \mathrm{d}\mu(x) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

所以存在$n_\varepsilon \in \mathbb{N}$使得

$$\int_{E_N(|f_n|\leq R)} |f_n - f| \mathrm{d}\mu = \int_{E_N} h_n(x) \mathrm{d}\mu(x) < \varepsilon/4 \qquad \forall\, n \geq n_\varepsilon. \tag{16}$$

于是联合(12),(13),(14),(15),(16) 得到

$$\int_E |f_n - f| \mathrm{d}\mu < \varepsilon/2 + \varepsilon/4 + \varepsilon/4 = \varepsilon \quad \forall\, n \geq n_\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} \int_E |f_n - f| \mathrm{d}\mu = 0.$$

□